



JUAN ESTEBAN LEÓN MERA

Ingeniero de Sistemas | Desarrollador Backend & IA

Popayán, Cauca, Colombia | juanlmsr23@gmail.com | 311-798-5389 | [linkedin.com/in/juan-esteban-leon-mera-511872362](https://www.linkedin.com/in/juan-esteban-leon-mera-511872362)

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero de Sistemas con experiencia en desarrollo backend, inteligencia artificial y análisis de datos. Diseño y despliegue de APIs REST con FastAPI y Django, automatización con Python y contenedorización con Docker. Desarrollador de soluciones de visión por computadora (EfficientNet-B0, YOLO), integración de modelos de lenguaje (LLM) y sistemas IoT de monitoreo edafoclimático en tiempo real con ESP32, con resultados medibles “procesamiento” como 99,60% de accuracy en clasificación fitosanitaria y mención de honor del jurado por el proyecto de grado.

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS

Lenguajes: Python, Java, JavaScript, SQL, HTML/CSS

Frameworks & Backend: FastAPI, Django, Spring Boot, React, Streamlit

IA & Visión por Computadora: PyTorch, EfficientNet-B0, YOLO, OpenCV, Transfer Learning, Pandas, PySpark

APIs: Diseño e implementación de REST APIs (JSON, XML)

Bases de datos: SQLite, MySQL

DevOps & Infraestructura: Docker, Docker Compose, Linux

IoT & Embebidos: ESP32-C3 / DevKit V1, Modbus RTU RS485, MAX485, DHT22

Monitoreo & Observabilidad: Grafana, Prometheus, Chart.js

Testing & Control de versiones: Pruebas unitarias, de integración, funcionales y de rendimiento; Postman, Git, GitHub

LLMs: Integración y consumo de modelos de lenguaje en aplicaciones backend

EXPERIENCIA

Proyecto de Grado — AgroSense | *Universidad Unicomfauca* | 2026 (8 meses)

- Entrené un modelo EfficientNet-B0 con PyTorch sobre 5.214 imágenes en 10 clases fitosanitarias de banano, logrando 99,60% de accuracy mediante transfer learning desde ImageNet.
- Diseñé y desarrollé el backend REST con FastAPI y un dashboard interactivo en Streamlit con Plotly para visualización de diagnósticos en tiempo real.
- Integré un módulo IoT con ESP32-C3 y sensores de suelo EC/pH/NPK vía Modbus RTU RS485 para correlacionar variables edafoclimáticas con el diagnóstico fitosanitario.
- Orquesté todos los servicios con Docker Compose y validé el prototipo en campo en Cajete, Popayán.
- Obtuve mención de honor del jurado por el trabajo de grado.

Practicante de Desarrollo de Software | *SENA — Servicio Nacional de Aprendizaje, Popayán* | 2026 (7 meses)

- Desarrollé Las Mercedes, un sistema de monitoreo edafoclimático en tiempo real para la Institución Educativa Las Mercedes (Cauca), con Django, Chart.js y SQLite.
- Integré hardware IoT (ESP32 DevKit V1, sensor 7-en-1 de suelo vía Modbus RTU RS485, DHT22 y sensor de flujo de agua) con firmware Arduino que envía datos cada 15 segundos.
- Implementé lógica de alertas automáticas con umbrales configurables, recomendaciones agronómicas, exportación a CSV/Excel y una API REST para la ingesta de datos del ESP32.
- Publiqué el proyecto en GitHub (github.com/TecnologiasVirtuales/LasMercedes) como repositorio de código abierto.

Investigador — Semillero de Inteligencia Artificial | *Universidad Unicomfauca* | 2025 (1 año)

- Desarrollé un sistema de detección de semáforos con YOLO, alcanzando más de 90% de precisión en pruebas de campo.
- Procesé y analicé datos de las pruebas para la generación de reportes técnicos del semillero.

Desarrollador Backend / LLM | *Satimo (Estados Unidos)* | 2024 (4 meses)

- Diseñé e implementé integraciones backend con modelos de lenguaje (LLM) para automatizar flujos de análisis y procesamiento de datos, reduciendo el trabajo manual del equipo.
- Construí scripts de automatización en Python para tareas repetitivas de manejo de datos, mejorando la consistencia y velocidad del flujo de trabajo.
- Colaboré de forma remota con un equipo distribuido en inglés, aportando en la definición de requerimientos técnicos y en la entrega de soluciones backend.

EDUCACIÓN Y CERTIFICACIONES

- Ingeniería de Sistemas — Universidad Unicomfauca (2026)
- Semillero de Inteligencia Artificial — Universidad Unicomfauca (2022–2023)
- Machine Learning Terminology and Process — AWS Training & Certification (2025)
- Domina el análisis con SQL: Extracción, transformación y optimización — Ecosistem Tech (2025)